



Procesamiento de imágenes médicas

Segmentación de imágenes

Parte I

Alejandro Veloz

Objetivos

- Definir la segmentación como una partición de la imagen y reconocer sus condiciones formales.
- Distinguir los enfoques basados en discontinuidad de los basados en similitud.
- Aplicar máscaras para detectar puntos aislados, líneas y bordes.
- Interpretar la primera y la segunda derivada como detectores de borde y evaluar su sensibilidad al ruido.
- Calcular umbrales globales de forma iterativa y mediante el método de Otsu.
- Explicar por qué la iluminación no uniforme obliga a usar umbralización local o adaptativa.

Qué significa segmentar

Segmentar una imagen f definida sobre una región R consiste en dividir R en subregiones $R_1, R_2, \dots, R_n$ que cumplen

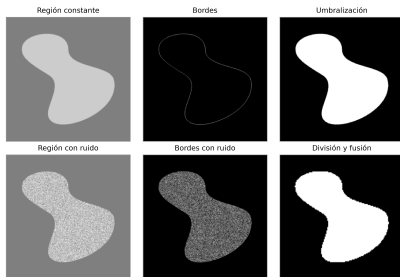
- (a) $\bigcup_{i=1}^n R_i = R.$
- (b) R_i es un conjunto conexo para todo i .
- (c) $R_i \cap R_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$.
- (d) $Q(R_i) = \text{VERDADERO}$ para todo i .
- (e) $Q(R_i \cup R_j) = \text{FALSO}$ si R_i y R_j son adyacentes.

Q es un predicado de homogeneidad que expresa qué entendemos por región válida.

Discontinuidad y similitud

Existen dos estrategias complementarias.

- **Discontinuidad.** Se buscan cambios abruptos de intensidad, es decir puntos aislados, líneas y bordes.
- **Similitud.** Se agrupan píxeles que comparten alguna propiedad, mediante umbralización, crecimiento de regiones o división y fusión.



Categorías de algoritmos

- **Basados en discontinuidades**
 - Puntos aislados, detección de líneas, detección de bordes.
- **Basados en intensidad**
 - Técnicas de umbralización.
 - Técnicas de agrupamiento como C -means, Fuzzy C -means y Expectation Maximization.
 - Clasificadores como redes neuronales feedforward y máquinas de vectores de soporte.
- **Basados en regiones**
 - Crecimiento de regiones, división y fusión, contornos activos, watershed.
- **Métodos híbridos**
- **Métodos basados en inteligencia artificial**

Organización de la unidad

Parte I

- Detección de discontinuidades.
- Segmentación basada en intensidades.

Parte II

- Segmentación basada en regiones.
- Evaluación de desempeño.
- Métodos híbridos y métodos basados en inteligencia artificial.

Detección de discontinuidades

Máscara general de 3×3

Las tres formas de discontinuidad se detectan con el mismo mecanismo, que consiste en recorrer la imagen con una máscara y evaluar la respuesta

$$R = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + w_9 z_9 = \sum_{i=1}^9 w_i z_i,$$

donde z_i son las intensidades bajo la máscara y w_i son sus coeficientes.

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

Detección de puntos aislados

Un punto aislado difiere de todos sus vecinos, de modo que conviene una máscara que compare el píxel central contra el promedio de su vecindad.

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

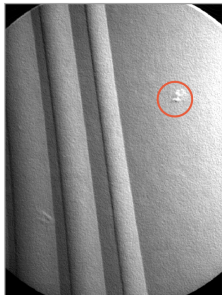
Se declara punto detectado si

$$|R| \geq T,$$

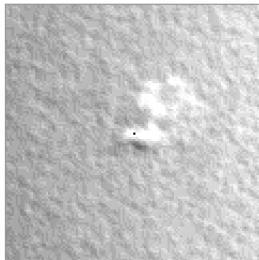
con T un umbral no negativo. La suma de los coeficientes es cero, por lo que la respuesta se anula en regiones homogéneas.

Ejemplo de detección de puntos

Radiografía de un álabe



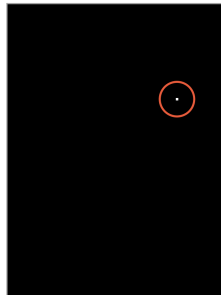
Detalle de la porosidad



$|R|$



$|R| \geq T, T = 0,9\max|R|$



Radiografía de un álabe de turbina con una porosidad de un solo píxel.

Detección de líneas

Una línea de un píxel de ancho con orientación conocida se detecta con máscaras direccionales.

Horizontal			+45°			Vertical			-45°		
-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	2	-1	2	-1	-1
2	2	2	-1	2	-1	-1	2	-1	-1	2	-1
-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	2

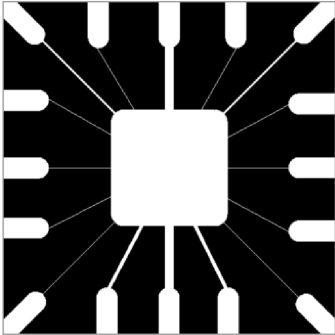
Si se aplican las cuatro máscaras y en un punto se cumple

$$|R_i| \geq |R_j| \quad \text{para todo } j \neq i,$$

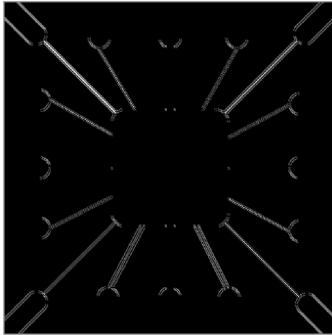
ese punto se asocia con mayor probabilidad a una línea de la orientación i .

Ejemplo de detección de líneas

Máscara de conexionado



$|R|$ con máscara -45°



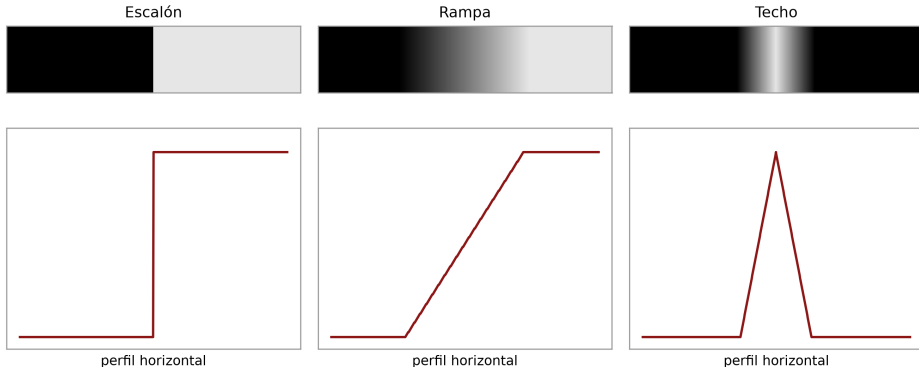
Umbralización de $|R|$



Máscara de conexionado de un circuito. Se buscan líneas de un píxel de ancho orientadas a -45° .

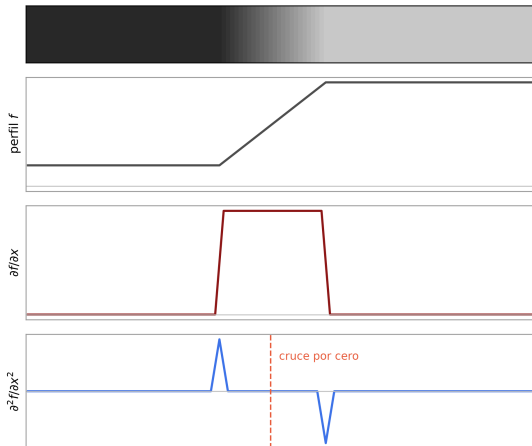
Detección de bordes

Un borde es una frontera entre dos regiones con intensidades medias distintas. La forma del perfil de intensidad depende del enfoque y del muestreo.

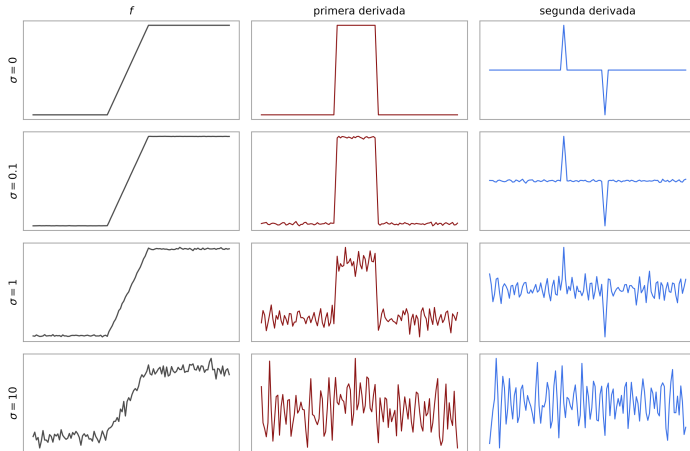


Primera y segunda derivada

- La primera derivada responde a toda la rampa y produce un borde grueso.
- La segunda derivada da un cruce por cero en el centro del borde.
- Su signo indica el sentido de la transición.



Sensibilidad al ruido



Rampa contaminada con ruido gaussiano de desviación estándar creciente.

Operadores de gradiente

El gradiente de la imagen es el vector

$$\nabla \mathbf{f} = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}, \quad \nabla f = [G_x^2 + G_y^2]^{1/2},$$

$$\alpha(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{G_y}{G_x} \right).$$

El vector gradiente apunta en la dirección de máxima tasa de cambio, por lo que el borde es perpendicular a él.

En la práctica se aproxima la magnitud como $\nabla f \approx |G_x| + |G_y|$.

Aproximaciones discretas

Roberts G_x

-1	0
0	1

Prewitt G_x

-1	0	1
-1	0	1
-1	0	1

Sobel G_x

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Roberts G_y

0	-1
1	0

Prewitt G_y

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

Sobel G_y

-1	-2	-1
0	0	0
1	2	1

Máscaras diagonales

Sobel -45°

0	1	2
-1	0	1
-2	-1	0

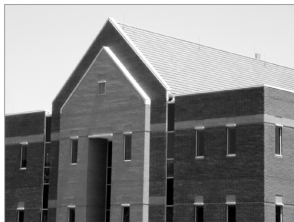
Sobel $+45^\circ$

-2	-1	0
-1	0	1
0	1	2

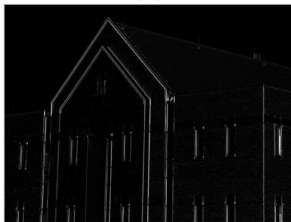
Rotando los coeficientes de Sobel se obtienen operadores sensibles a bordes orientados a $\pm 45^\circ$, útiles cuando la estructura de interés tiene una orientación preferente.

Componentes del gradiente

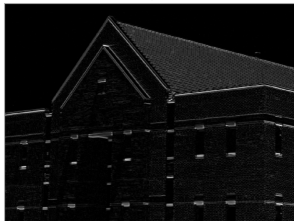
Original



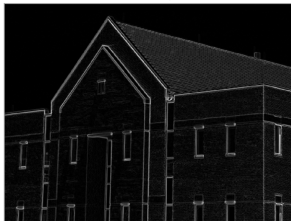
$|G_x|$



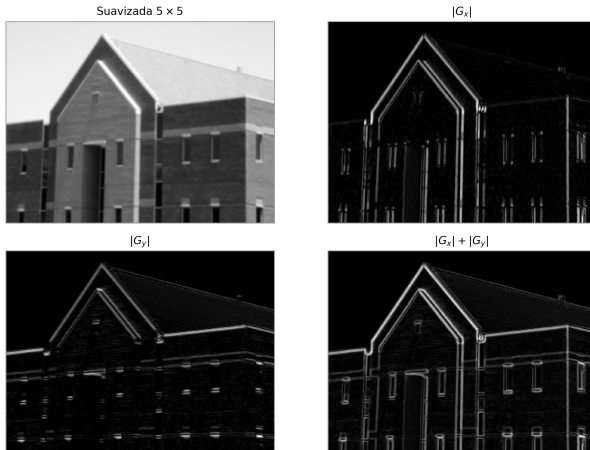
$|G_y|$



$|G_x| + |G_y|$



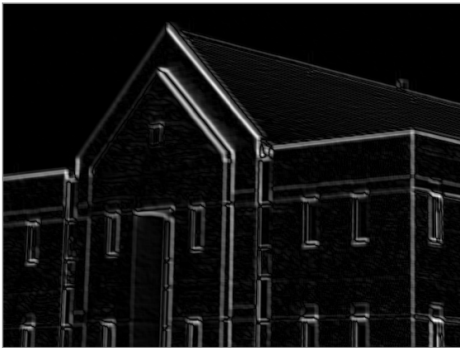
Efecto del suavizado previo



La misma secuencia tras filtrar la imagen original con una máscara de promedio de 5×5 .

Detección de bordes diagonales

Respuesta a bordes -45°



Respuesta a bordes $+45^\circ$

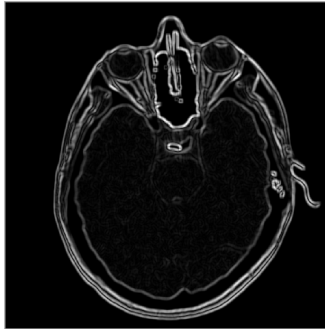


Aplicación en imagen médica

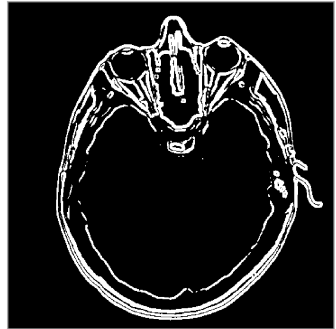
TC de cerebro



Magnitud del gradiente



Umbral sobre el gradiente ($T = 57$)



Tomografía computarizada de cerebro. Gradiente de Sobel tras suavizado y umbral de Otsu sobre la magnitud.

Transformada de Hough

Del píxel de borde a la estructura

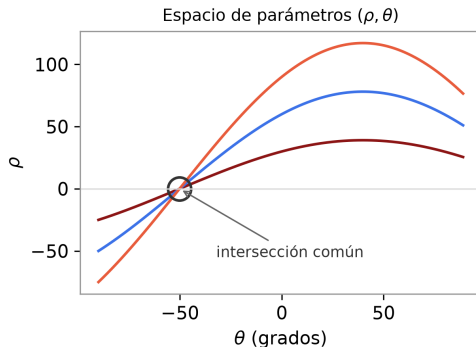
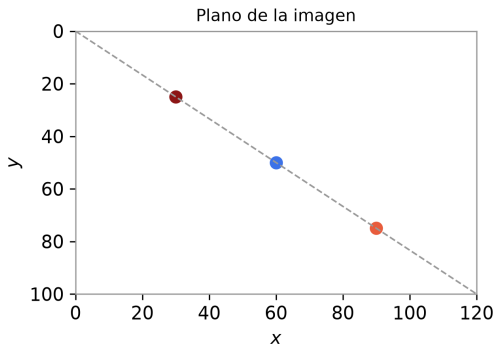
Los detectores de gradiente entregan píxeles de borde sueltos, con interrupciones producidas por ruido y por variaciones de iluminación.

La transformada de Hough resuelve el problema de agrupar esos píxeles en curvas paramétricas sin necesidad de que sean contiguos. Para una recta se usa la representación normal

$$x \cos \theta + y \sin \theta = \rho,$$

que evita la pendiente infinita de las rectas verticales.

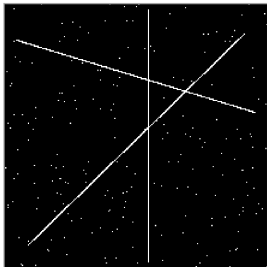
Espacio de parámetros



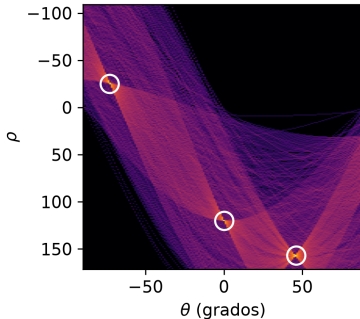
Cada punto del plano de la imagen genera una senoide en el plano (ρ, θ) . Los puntos colineales producen sinusoides que se cortan en un mismo punto.

Acumulador y detección de picos

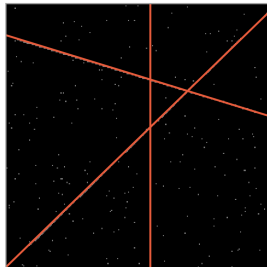
Mapa de bordes con ruido



Acumulador de Hough



Rectas con mayor votación



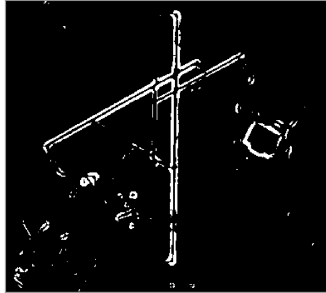
Cada píxel de borde vota por todas las rectas que pasan por él. Las celdas más votadas corresponden a las rectas presentes en la imagen.

Ejemplo sobre una imagen real

Aeropuerto



Bordes tras umbralizar el gradiente



Rectas detectadas por Hough



Imagen aérea de un aeropuerto. Los dos picos más votados corresponden a las dos pistas.

Alcance y limitaciones

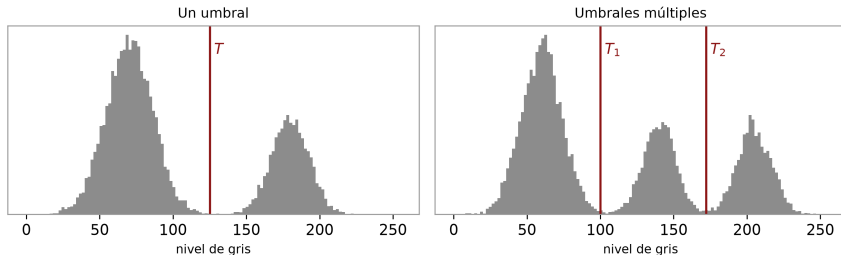
- La transformada se generaliza a cualquier curva descrita por pocos parámetros, en particular a circunferencias mediante $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.
- El costo crece exponencialmente con el número de parámetros, de modo que resulta impracticable más allá de tres o cuatro.
- En imagen médica su uso directo es acotado, porque las estructuras anatómicas rara vez son rectas o círculos exactos.
- Sigue siendo útil para detectar dispositivos y elementos artificiales, para estimar orientaciones dominantes y para corregir alineación en radiografías.

Segmentación basada en intensidad

Umbralización

Fundamento

Cuando los objetos y el fondo ocupan rangos de intensidad separados, el histograma presenta modos distinguibles y basta con elegir uno o más umbrales.



Los problemas que requieren muchos umbrales se resuelven mejor con métodos basados en regiones.

Definición formal

La imagen umbralizada se define como

$$g(x, y) = \begin{cases} 1, & f(x, y) > T, \\ 0, & f(x, y) \leq T, \end{cases}$$

donde el valor 1 identifica al objeto y el valor 0 al fondo. En general el umbral puede depender de varias fuentes de información,

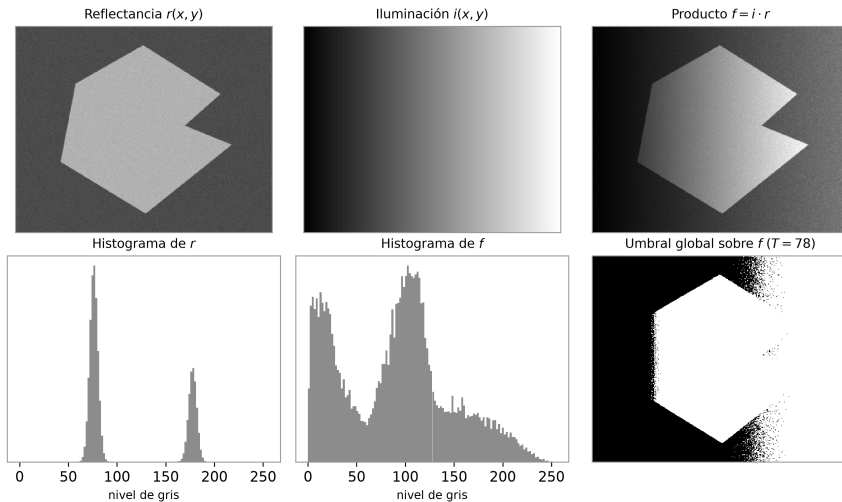
$$T = T[x, y, p(x, y), f(x, y)],$$

con $p(x, y)$ alguna propiedad local, por ejemplo la intensidad media de la vecindad.

Tres tipos de umbral

- Si $T = T[f(x, y)]$, el umbral es **global** y se aplica el mismo valor a toda la imagen.
- Si $T = T[p(x, y), f(x, y)]$, el umbral es **local** y depende de las propiedades de la vecindad.
- Si $T = T[x, y, p(x, y), f(x, y)]$, el umbral es **dinámico** o **adaptativo** y depende además de la posición.

Papel de la iluminación



Umbralización global básica

Existen dos caminos.

1. Inspección visual del histograma, con selección manual del valle entre los modos.
2. Estimación automática de T mediante un algoritmo iterativo.

El primero es reproducible solo para un operador dado y no escala a grandes conjuntos de datos. El segundo entrega un valor determinista a partir de la propia imagen.

Algoritmo iterativo

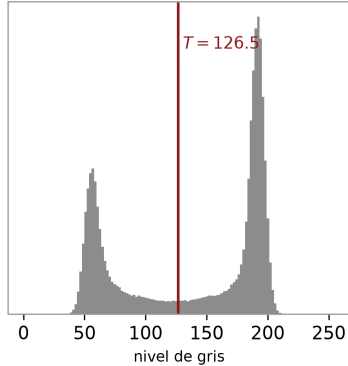
1. Seleccionar una estimación inicial de T , por ejemplo la intensidad media de la imagen.
2. Segmentar la imagen con T , formando el grupo G_1 con los píxeles de valor mayor que T y el grupo G_2 con el resto.
3. Calcular las intensidades medias μ_1 y μ_2 de G_1 y G_2 .
4. Actualizar el umbral con $T = \frac{1}{2}(\mu_1 + \mu_2)$.
5. Repetir desde el paso 2 hasta que el cambio de T entre iteraciones sea menor que T_0 .

Ejemplo de umbral global

Huella digital con ruido



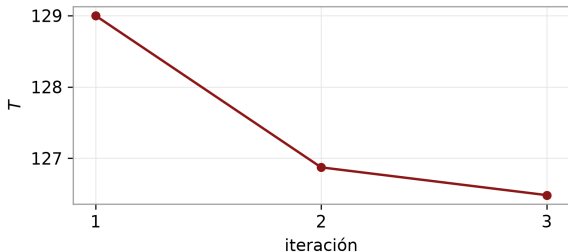
Histograma



Resultado de la umbralización



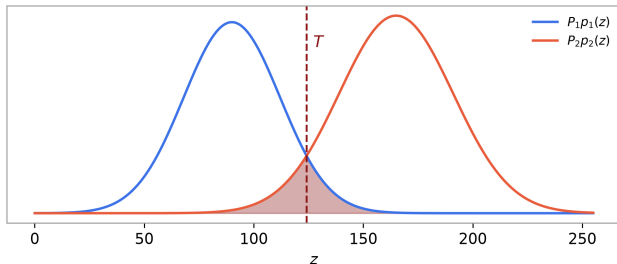
Convergencia del algoritmo



Partiendo de la intensidad media, el umbral se estabiliza en pocas iteraciones. El criterio de detención compara el cambio de T con una tolerancia T_0 .

Umbral óptimo

Si se conocen las densidades de probabilidad de intensidad de cada clase y sus probabilidades a priori, el umbral óptimo es el que minimiza el error de clasificación.



El área sombreada corresponde al error mínimo alcanzable, que es distinto de cero cuando las densidades se solapan.

Método de Otsu

Otsu elige el umbral que maximiza la separabilidad entre las dos clases, usando únicamente el histograma normalizado p_i . Para un candidato t ,

$$\omega_1(t) = \sum_{i=0}^t p_i, \quad \omega_2(t) = 1 - \omega_1(t),$$

$$\mu_1(t) = \frac{1}{\omega_1(t)} \sum_{i=0}^t i p_i, \quad \mu_2(t) = \frac{1}{\omega_2(t)} \sum_{i=t+1}^{L-1} i p_i,$$

$$\mu_T = \omega_1(t) \mu_1(t) + \omega_2(t) \mu_2(t).$$

Criterio de separabilidad

La varianza entre clases mide cuán separadas están sus medias,

$$\sigma_B^2(t) = \omega_1(t)[\mu_1(t) - \mu_T]^2 + \omega_2(t)[\mu_2(t) - \mu_T]^2,$$

$$\sigma_B^2(t) = \omega_1(t) \omega_2(t) [\mu_1(t) - \mu_2(t)]^2.$$

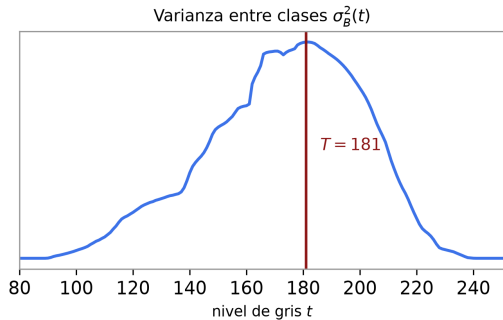
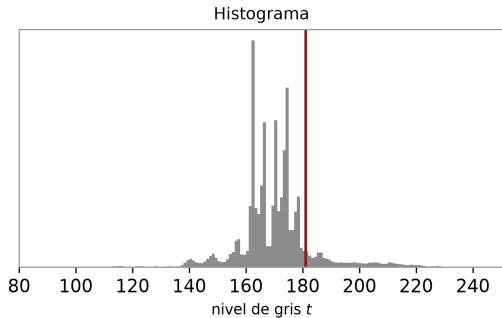
El umbral de Otsu y la medida de separabilidad son

$$T = \arg \max_{0 \leq t < L} \sigma_B^2(t), \quad \eta = \frac{\sigma_B^2(T)}{\sigma_T^2} \in [0, 1].$$

Algoritmo de Otsu

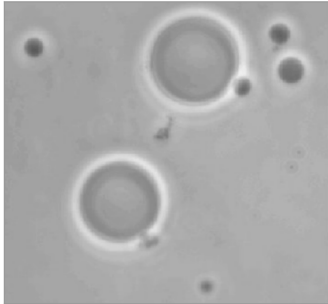
1. Calcular el histograma normalizado p_i para $i = 0, \dots, L - 1$.
2. Inicializar $\sigma_{\max}^2 = 0$.
3. Para cada $t = 0, \dots, L - 1$ calcular $\omega_1, \omega_2, \mu_1, \mu_2$ y $\sigma_B^2(t)$.
4. Si $\sigma_B^2(t) > \sigma_{\max}^2$, actualizar $\sigma_{\max}^2 = \sigma_B^2(t)$ y $T = t$.
5. Devolver T y la separabilidad $\eta = \sigma_{\max}^2 / \sigma_T^2$.

Curva de la varianza entre clases

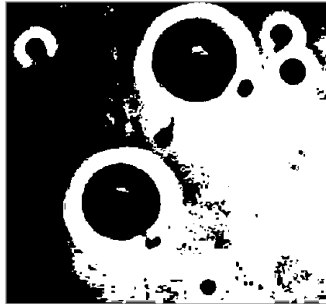


Otsu frente al algoritmo iterativo

Polimerosomas



Umbral iterativo ($T = 169$)



Otsu ($T = 181, \eta = 0.47$)

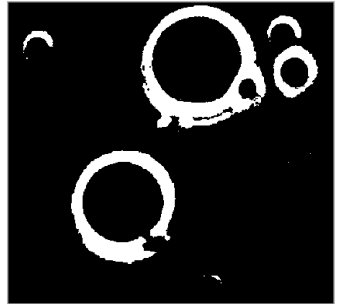


Imagen de polimerosomas obtenida por microscopía.

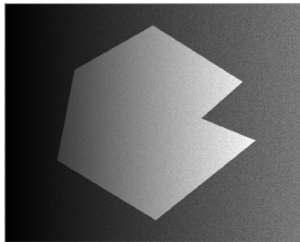
Umbralización adaptativa

Cuando la iluminación varía a lo largo de la escena, se divide la imagen en subimágenes y se estima un umbral en cada una.

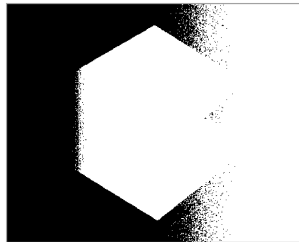
- La dificultad está en escoger la subdivisión.
- Una subimagen que contiene una sola clase produce un umbral sin sentido, porque el método siempre parte la distribución en dos.
- El error indicado en la figura siguiente se calcula contra la reflectancia original, que en este ejemplo sintético se conoce.

Efecto de la subdivisión

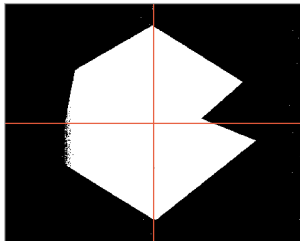
Imagen con iluminación no uniforme



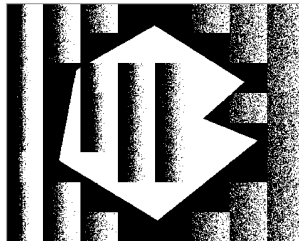
Umbral global ($T = 78$), error 32.2 %



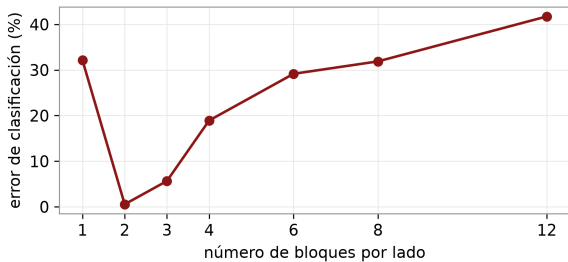
Bloques 2×2 , error 0.6 %



Bloques 8×8 , error 31.9 %



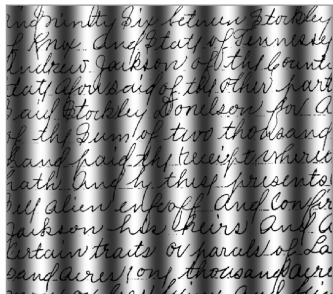
Elección del tamaño de bloque



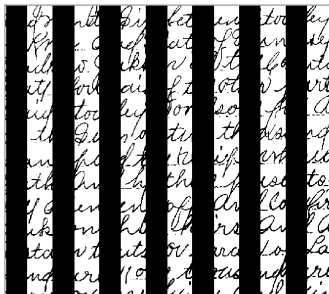
El bloque debe ser suficientemente pequeño para que la iluminación sea aproximadamente constante y suficientemente grande para que contenga píxeles de ambas clases.

Umbralización local por promedio móvil

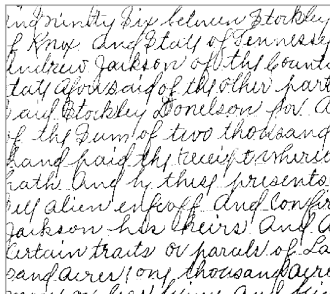
Texto con sombreado sinusoidal



Umbral global ($T = 140$)



Promedio móvil local



Se recorre la imagen en zigzag, se calcula la media móvil $m(k)$ de los últimos n píxeles y se umbraliza con $T(k) = b m(k)$.

- La segmentación produce una partición de la imagen y descansa siempre en una hipótesis explícita sobre lo que constituye una región.
- Los métodos basados en discontinuidad usan máscaras cuyos coeficientes suman cero, aplicadas de la misma forma para puntos, líneas y bordes.
- La primera derivada indica presencia de borde y la segunda derivada lo localiza mediante el cruce por cero, a costa de una mayor sensibilidad al ruido.
- El suavizado previo no es un detalle de implementación sino una decisión sobre la escala de análisis.
- La umbralización global funciona cuando el histograma es bimodal, condición que la iluminación no uniforme destruye con facilidad.
- Otsu elige el umbral que maximiza la varianza entre clases y entrega además una medida de separabilidad útil como diagnóstico.
- Cuando la iluminación varía, el umbral debe estimarse localmente, con el compromiso entre tamaño de ventana y bimodalidad local.

Referencias

- Gonzalez, R. C. y Woods, R. E. *Digital Image Processing*. Capítulo 10, Image Segmentation.
- Otsu, N. A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 1979.
- Duda, R. O. y Hart, P. E. Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures. *Communications of the ACM*, 1972.